

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1.

Considerar el teorema del máximo. Se quiere maximizar una función $f: [0, 10] \in \mathbb{R}$. Es decir, se quiere encontrar el x que maximiza $f(x)$ en $[0, 10]$. Dar un ejemplo gráfico y analítico de una función discontinua f tal que el problema de maximización no tenga solución.

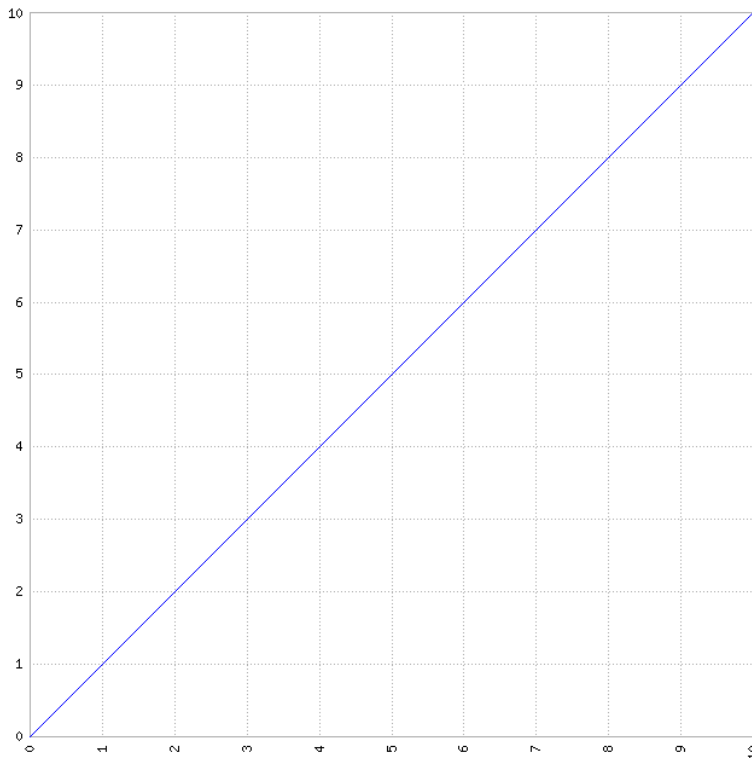
Teorema del máximo: $\forall f(x)$ continua en $[a, b]$, entonces, $\exists x_1, x_2$ tal que cumple $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ para cualquier $x \in [a, b]$.

Un ejemplo de una función discontinua $f(x)$ tal que el problema de maximización no tenga solución puede ser el siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [0, 10) \\ 5, & \text{si } x = 10 \end{cases}.$$

Por lo que la función es discontinua en $x = 10$, ya que $f(10) \neq \lim_{x \rightarrow 10} f(x)$.

Por lo tanto, no es posible hallar x_1 tal que $f(x_1) \geq f(x)$.



Ejercicio 2 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es convexa, entonces, la correspondencia de demanda $x(p, w)$ también es convexa.

Suponer $x, x' \in x(p, w)$.

Por convexidad de $\succsim$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \succsim x$.

Por convexidad de $B(p, w)$, $\alpha x + (1 - \alpha) x' = x'' \in B(p, w)$.

Por lo tanto, $\alpha x + (1 - \alpha) x' \in x(p, w)$.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_+^n$ es continua (suponer también convexidad estricta para simplificar), entonces, la función de demanda $x(p, w)$ también es continua.

Suponer que $x(p, w)$ no es continua.

Por lo tanto, existe una secuencia de precios e ingresos $\{(p_n, w_n)\}$ tal que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^* \neq x(p, w)$ (en el límite, la función pega un salto).

Ya que $x(p_n, w_n)$ es solución, $p_n x(p_n, w_n) \leq w_n$. Esto implica que $px^* \leq w$ [ya que $B(p, w)$ es cerrado], es decir, $x^* \in B(p, w)$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $x^* \neq x(p, w)$, se tiene que $x(p, w) \succ x^*$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x(p, w))$ y $B_\varepsilon(x^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(x(p, w))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B(x^*)$.

$\exists N$ tal que $x(p_N, w_N) \in B_\varepsilon(x^*)$ [ya que $x(p_n, w_n) \rightarrow x^*$] y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(x(p, w))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(x(p_N, w_N))$.

Por lo tanto, $x(p_N, w_N)$ no puede ser solución y, entonces, $x(p, w)$ es continua.

Ejercicio 4.

Ordinalidad y Cardinalidad. Probar cuáles de las siguientes propiedades de una función de utilidad son ordinales y cuáles cardinales.

(a) Monotonidad.

Definición: La relación de preferencias $\succsim$ es monótona si, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \gg y$, entonces, $x \succsim y$. Por lo que, si $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.

Como la relación de preferencias es monótona y $u(x)$ representa a la relación de preferencias $\succsim$, se tiene que, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^L$, con $x \gg y$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$. Por lo tanto, $u(x)$ es monótona.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es monótona. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $x, y \in \mathbb{R}_+^L$ tal que, si $x \gg y$, $v(x) < v(y)$, por lo que $x \prec y$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es monótona. Así, queda demostrado que $v(x)$ es monótona.

Por lo tanto, la monotonidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(b) Continuidad.

Se sabe que, si una relación de preferencias $\succsim$ es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua. Sin embargo, no necesariamente esta función de utilidad tiene que ser continua.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$g(u(x)) = \begin{cases} \sqrt{u(x)}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ u(x), & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}.$$

De este modo, se puede observar que $g(u(x))$ no es continua en $u(x) = 10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

Sin embargo, $g(u(x))$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, entonces, también representa a la relación de preferencias $\succsim$ que representa $u(x)$.

Por lo tanto, la continuidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(c) Diferenciabilidad.

Se supone la función de utilidad $u(x)$, que representa a la relación de preferencias $\succsim$ y es diferenciable.

De este modo, si se aplica la misma transformación monótona creciente utilizada anteriormente y se obtiene $g(u(x))$, se puede observar que esta nueva función de utilidad no es diferenciable en $u(x)=10$, ya que, en este punto del dominio, no existe el límite.

$$g'(u(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}, & \text{si } u(x) \leq 10 \\ 1, & \text{si } u(x) > 10 \end{cases}.$$

Por lo tanto, la diferenciabilidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(d) Cuasiconcavidad.

Se sabe que, si la relación de preferencias $\succsim$ que representa la función de utilidad es convexa, entonces, ésta es cuasicóncava.

Definición (Convexidad): La relación de preferencias $\succsim$ es convexa en X si, $\forall x \in X$, el set contorno superior $U = \{y \in X: y \succsim x\}$ es convexo. Es decir, $\forall y, z \in U$, si $y \succsim x$ y $z \succsim x$, entonces, $\alpha y + (1 - \alpha) z \succsim x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Definición (Cuasiconcavidad): La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cuasicóncava si los sets contorno superior $U_t = \{y \in A: f(y) \geq f(x) = t\}$ son convexos. Es decir, $\forall y, z \in U_t$, si $f(y) \geq t$ y $f(z) \geq t$, entonces, $f(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq t$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

De este modo, si la relación de preferencias $\succsim$ es convexa y $u(x)$ es una función de utilidad que las representa, se tiene que:

- $\forall x, y \in X$, si $x \succsim y$, entonces, $u(x) \geq u(y)$.
- $\forall y, z \in U$, si $u(y) \geq u(x)$ y $u(z) \geq u(x)$, entonces, $u(\alpha y + (1 - \alpha) z) \geq u(x)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Entonces, la función de utilidad $u(x)$ es cuasicóncava.

Se supone que $v(x)$ es una transformación monótona creciente de $u(x)$, tal que no es cuasicóncava. Si $u(x)$ representa a la relación de preferencias, entonces, $v(x)$ también. De este modo, existe $y, z \in U$ tal que $\alpha y + (1 - \alpha) z \prec x$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$, por lo que $v(\alpha y + (1 - \alpha) z) < v(y)$. Sin embargo, esto es absurdo, ya que $\succsim$ es convexa y cualquier función de utilidad que las represente es cuasicóncava. Así, queda demostrado que $v(x)$ es cuasicóncava.

Por lo tanto, la cuasiconcavidad de la función de utilidad es una propiedad ordinal.

(e) Concavidad.

Definición: La función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un set convexo $A \subset \mathbb{R}^n$, es cóncava si, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') \geq \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x) = x$, continua, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede observar que $u(x)$ es cóncava, ya que, $\forall x, x' \in A$, $f(\alpha x + (1 - \alpha) x') = \alpha f(x) + (1 - \alpha) f(x')$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se puede aplicar una transformación exponencial tal que:

$$g(u(x)) = e^x.$$

Se puede observar que $g(u(x))$ es convexa, ya que, $\forall u(x), u(x') \in A$, $g(\alpha u(x) + (1 - \alpha) u(x')) \geq \alpha g(u(x)) + (1 - \alpha) g(u(x'))$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la concavidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(f) Utilidad marginal decreciente.

La utilidad marginal es decreciente si $u''(x) < 0$, lo cual es una propiedad de las funciones cóncavas y, como se vio anteriormente, la concavidad de una función de utilidad es una propiedad cardinal.

Por lo tanto, la utilidad marginal decreciente de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(g) Cuasilinealidad.

Definición: Una función es cuasilineal respecto al bien 1 si, para todos los sets de indiferencia, se tiene que, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(x + \alpha e_1) = u(y + \alpha e_1)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Se supone la función de utilidad $u(x_1, x_2) = x_1 + \ln x_2$, cuasilineal en el bien 1, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es cuasilineal en el bien 1, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x_2)$, entonces, $v(x_1 + \alpha e_1, x_2) = v(x'_1 + \alpha e_1, x_2)$, con $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, para cualquier $\alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, la cuasilinealidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(h) Homoteticidad.

Definición: Una relación de preferencias monótonas $\succsim$ sobre $X \in \mathbb{R}_+^L$ es homotética si todos los sets de indiferencia están relacionados por una expansión proporcional a lo largo de rayos, es decir, si $x \sim y$, entonces, $\alpha x \sim \alpha y$, para cualquier $\alpha > 0$.

Entonces, si $u(x) = u(y)$, entonces, $u(\alpha x) = u(\alpha y)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^{0,5} x_2^{0,5}$, homogénea de grado 1 y, por ende, homotética, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = u(x_1, x_2) x_2^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ no es homotética, ya que no se cumple que, si $v(x_1, x_2) = v(x'_1, x'_2)$, entonces, $v(\alpha x_1, \alpha x_2) = v(\alpha x'_1, \alpha x'_2)$, para cualquier $\alpha > 0$.

Por lo tanto, la homoteticidad de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

(i) Homogeneidad de primer grado.

Definición: Una función $f: \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ es homogénea de grado k si $f(tx) = t^k f(x)$, para cualquier $t > 0$.

Se supone la función de utilidad Cobb-Douglas $u(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, homogénea de primer grado, que representa a la relación de preferencias $\succsim$.

Se puede aplicar una transformación monótona creciente tal que:

$$v(x_1, x_2) = [u(x_1, x_2)]^2.$$

De este modo, se puede observar que $v(x_1, x_2)$ es homogénea de grado 2, ya que $v(tx_1, tx_2) = t^2 v(x_1, x_2)$, para cualquier $t > 0$.

Por lo tanto, la homogeneidad de primer grado de la función de utilidad es una propiedad cardinal.

Ejercicio 5.

Encontrar las demandas y la función de utilidad indirecta generadas por la siguiente función de utilidad Cobb-Douglas: $u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta$. Notar que la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = Ax_1^\alpha x_2^\beta \quad \text{sujeto a} \quad p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = Ax_1^\alpha x_2^\beta + \lambda [w - p_1 x_1 - p_2 x_2].$$

$$\mathcal{L}_{x_1}: \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta - \lambda p_1 = 0 \Rightarrow \lambda p_1 = \alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta \Rightarrow \lambda = \frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1}.$$

$$\mathcal{L}_{x_2}: \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} - \lambda p_2 = 0 \Rightarrow \lambda p_2 = \beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}.$$

$$\mathcal{L}_\lambda: w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0 \Rightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\frac{\alpha Ax_1^{\alpha-1} x_2^\beta}{p_1} = \frac{\beta Ax_1^\alpha x_2^{\beta-1}}{p_2}$$

$$x_2 = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1.$$

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = w$$

$$p_1 x_1 + p_2 \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} x_1 = w$$

$$p_1 x_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1 x_1 = w$$

$$x_1 (p_1 + \frac{\beta}{\alpha} p_1) = w$$

$$x_1 [p_1 (1 + \frac{\beta}{\alpha})] = w$$

$$x_1 (p_1 \frac{\alpha + \beta}{\alpha}) = w$$

$$x_1^* = \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{\beta}{\alpha} \frac{p_1}{p_2} \frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, el individuo consume las fracciones α y β de x_1 y x_2 , respecto de su ingreso total, respectivamente. Además, ambas demandas son decrecientes en sus respectivos precios, es decir:

$$\frac{\partial x_i^*}{\partial p_i} < 0, \quad \forall i = 1, 2.$$

Por otra parte, se puede notar lo siguiente:

$$V(p, w) = u(x^*)$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{w}{p_1} \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \right)^\alpha \left(\frac{w}{p_2} \frac{\beta}{\alpha + \beta} \right)^\beta$$

$$V(p, w) = A \left(\frac{\alpha}{p_1}\right)^\alpha \left(\frac{\beta}{p_2}\right)^\beta \left(\frac{w}{\alpha+\beta}\right)^{\alpha+\beta}.$$

Por lo tanto, la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

Ejercicio 6 (*).

Preferencias cuasilineales.

(a) Encontrar las demandas generadas por la siguiente función de utilidad, normalizando $p_1 = 1$ y restringiendo a cantidades no negativas de ambos bienes: $u(x) = x_1 + \ln(x_2)$. Graficar la solución en el espacio (x_1, x_2) para distintos niveles de w , incluyendo las soluciones de esquina. Aclaración: Resolver usando Kuhn-Tucker.

Normalizando $p_1 = 1$.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} u(x) = x_1 + \ln x_2 \quad \text{sueto a} \quad x_1 + p_2 x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_1 + \ln x_2 + \lambda [w - x_1 - p_2 x_2].$$

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 \geq 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ (2) x_2 \geq 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda \geq 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 \geq 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \end{array}$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = w = 0. & \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll} (1) x_1 = 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda \leq 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda \geq 1. & \\ (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\ & \mathcal{L}_{x_2} = \lambda = \frac{1}{w}. & \\ (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\ & \mathcal{L}_\lambda = x_2 = \frac{w}{p_2}. & \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = 0. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{w}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 = 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{0} - \lambda p_2 \rightarrow \infty; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w. &
 \end{array}$$

No satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{array}{lll}
 (1) x_1 > 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} = 1 - \lambda = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_1} = \lambda = 1. & \\
 (2) x_2 > 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} = \frac{1}{x_2} - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0. \\
 & \mathcal{L}_{x_2} = x_2 = \frac{1}{p_2}. & \\
 (3) \lambda > 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda = w - x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0. \\
 & \mathcal{L}_\lambda = x_1 = w - 1. &
 \end{array}$$

Satisface las condiciones.

Por lo tanto, para este caso, las funciones de demanda serían:

$$x_1^* = w - 1. \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \frac{1}{p_2}. \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Gráfico.

(b) Suponer, ahora, que x_1 puede tomar valores negativos, de manera que se ignora la solución de esquina. Probar que, si las preferencias son cuasilineales en x_1 y normalizando $p_1 = 1$:

1. Las demandas por $x_2, \dots, x_n$ son independientes de la riqueza w , es decir, $x(p, w) = x(p, w + a)$, para $x_2, \dots, x_n$.

$$x(p, w) = \{x_1(p, w), x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\}.$$

Por definición, $x(p, w) \succcurlyeq x', \forall x' \mid px' \leq w, \forall x' \in B(p, w)$.

Se define un vector $\alpha = (\alpha_1, 0, \dots, 0)$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$x(p, w) + \alpha \succcurlyeq x' + \alpha = x''.$$

Además, $px' \leq w$. Llamando $\alpha_1 = \frac{\alpha}{p_1}$, se tiene:

$$px'' = px' + p\alpha$$

$$px'' = w + \alpha$$

$$px'' = w''.$$

Luego:

$$x(p, w) + \alpha = \{x_1(p, w) + \alpha_1, x_2(p, w), \dots, x_n(p, w)\} \succcurlyeq x'', \forall x'' \in B(p, w + \alpha).$$

Entonces:

$$x(p, w) + \alpha = x(p, w + \alpha).$$

Y, por construcción, se tiene:

$$x_i(p, w + \alpha) = x_i(p, w), \forall i = 2, \dots, n.$$

2. La función de utilidad indirecta puede escribirse como $V(p, w) = w + f(p)$.

Se define $V(p, w) = w + V(p, 0)$.

Se tiene que probar que, si $V(p, w) \geq V(p', w')$, entonces, $V(p) + w \geq V(p') + w'$, $\exists x \in B(p, w) \mid x \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w')$.

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$\exists x' = x - (\alpha_1, 0, \dots, 0), x' \in B(p, 0) \mid x' \succcurlyeq y, \forall y \in B(p', w' - w).$$

Entonces, se tiene:

$$V(p, 0) \geq V(p', w' - w) = V(p', 0) + w' - w.$$

3. Las demandas compensadas $h_2, \dots, h_n$ son independientes de la utilidad u (nuevamente, h_1 puede ser negativo).

Por definición, $h(p, w)$ es tal que:

$$\forall x, px \leq p h(p, u), u(h) \geq u(x) \Leftrightarrow h \geq x.$$

Además, por ser $\succcurlyeq$ cuasilineal en x_1 , se tiene:

$$h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x + (u', 0, \dots, 0) = x'.$$

Entonces:

$$\forall x' \mid px' < p[h + (u', 0, \dots, 0)], h + (u', 0, \dots, 0) \succcurlyeq x'.$$

Por lo tanto, se tiene:

$$h(p, u) + (u', 0, \dots, 0) = h(p, u^*)$$

y

$$h_i(p, u) = h_i(p, u^*), \forall i = 2, \dots, n.$$

Ejercicio 7 (*).

Función de utilidad indirecta. Probar que la función de utilidad indirecta es cuasiconvexa en (p, w) . Justificar cada paso.

Definición (FUI): Para cada par $(p, w) \gg 0$, el valor de la utilidad del Problema de Maximización de Utilidad (PMU) se denota $V(p, w) \in \mathbb{R}$. Es igual a $u(x^*)$ para todo $x^* \in x(p, w)$. Esta función $v(p, w)$ se llama función de utilidad indirecta (FUI).

Proposición 3.D.3: Suponer que $u(\cdot)$ es una función de utilidad continua que representa una relación de preferencias $\succeq$ con no saciedad local definida en el conjunto de consumo $X = \mathbb{R}_+^L$. Entonces, $v(p, w)$ cumple con las siguientes propiedades:

1. Homogénea de grado cero en (p, w) .
2. Estrictamente creciente en w y no decreciente en P_l , $\forall l$.
3. Cuasiconvexa.
4. Continua en (p, w) .

Prueba Cuasiconvexidad de la FUI:

Suponer que $v(p, w) \leq \bar{v} \wedge v(p', w') \leq \bar{v}$.

Considerar $(p'', w'') = [\alpha p + (1 - \alpha)p', \alpha w + (1 - \alpha)w']$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Para establecer cuasiconvexidad, se quiere mostrar que $v(p'', w'') \leq \bar{v}$.

Así, se muestra que, $\forall x$, $p''x \leq w''$, se debe tener que $u(x) \leq \bar{v}$.

Notar que, si $p''x \leq w''$, entonces, $\alpha px + (1 - \alpha)p'x \leq \alpha w + (1 - \alpha)w'$, $\forall \alpha \in [0, 1]$.

Por lo tanto, $px \leq w$ o $p'x \leq w'$ (o ambos). Si la primera inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p, w) \leq \bar{v}$ y se tendría establecido el resultado. Si la segunda inequidad planteada se satisface, entonces, $u(x) \leq v(p', w') \leq \bar{v}$ y se llega a la misma conclusión.

Notar que, para probar cuasiconvexidad, no se requiere que $u(\cdot)$ sea cuasicóncava.

Ejercicio 8.

Probar que, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única (i) y probar que, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) (ii). Justificar cada paso. ¿Para qué se hace el supuesto de convexidad estricta en la segunda prueba?

(i) Se supone que $u(\cdot)$ es estrictamente cuasiconcava (ya que se supone que la relación de preferencias es estrictamente convexa).

Se toman dos canastas $x, x', x \neq x', x \wedge x' \in h(p, u)$ (función de demanda compensada o hicksiana).

Para establecer el resultado, se muestra que la combinación lineal $x'' = \alpha x + (1 - \alpha) x' \in h(p, u), \forall \alpha \in [0, 1]$.

Se denota el nivel de utilidad $u(x) = u(x') = u^*$.

Por cuasiconcavidad estricta, $u(x'') > u^*, \forall \alpha \in (0, 1)$.

Además, ya que $px \leq w \wedge px' \leq w$, también se tiene que $px'' = p[\alpha x + (1 - \alpha) x'] \leq w$. Por lo tanto, x'' es una elección asequible en el PMG, ya que $B_{p,w}$ es un conjunto convexo.

Así, dado que $u(x'') > u^* \wedge x'' \in B_{p,w}$, entonces, $x'' \in h(p, u)$. Ya que esto contradice el supuesto de que $x \wedge x'$ sean elementos de $h(p, u)$, se concluye que puede haber, a lo sumo, un elemento en $h(p, u)$.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única.

(ii) Suponer que $h(p, u)$ no es continua.

Entonces, existe una secuencia de precios y utilidades $\{(p_n, u_n)\}$ tal que $\{h(p_n, u_n) \rightarrow h^* \neq h(p, u)\}$.

Dado que $h(p_n, u_n)$ es solución, $u(h(p_n, u_n)) = u_n$.

Por convexidad estricta de $\succsim$, como $h^* \neq h(p_n, u_n)$, se tiene que $h^* \succ h(p, u)$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(h(p, u)) \wedge B_\varepsilon(h^*)$ son disjuntos.

Por continuidad de $\succsim$, los elementos de $B_\varepsilon(h(p, u))$ son estrictamente preferidos a los elementos de $B_\varepsilon(h^*)$.

$\exists N$ tal que $h(p_N, u_N) \in B_\varepsilon(h^*)$ y $\exists \alpha \in B_\varepsilon(h(p, u))$ tal que $\alpha \in B_\varepsilon(h(p_N, u_N))$. Con lo cual, $h(p_N, u_N)$ no puede ser solución y, entonces, $h(p, u)$ es continua.

Por lo tanto, si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) .

Ejercicio 9.

Comportamientos. Considerar un modelo de demanda por dos bienes. ¿Son racionales los siguientes comportamientos?

(a) La demanda de un individuo está dada por $x(p, w) = (\frac{w}{2p_1+p_2}, \frac{w}{2p_1+p_2})$.

Para demostrar que estos comportamientos son racionales, alcanza con encontrar una función de utilidad $u(x)$ que represente $x(p, w)$, siempre que la relación de preferencias $\succsim$ sea continua.

Sea:

$$u(x) = \min\left\{\frac{x_1}{2}, x_2\right\} \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

Se sabe que:

$$\frac{x_1}{2} = x_2$$

$$x_2 = \frac{x_1}{2}.$$

$$p_1x_1 + p_2\frac{x_1}{2} = w$$

$$x_1\left(p_1 + \frac{p_2}{2}\right) = w$$

$$x_1\left(\frac{2p_1+p_2}{2}\right) = w$$

$$x_1^* = \frac{\frac{2w}{2}}{2p_1+p_2}.$$

Demanda de x_1 .

$$x_2^* = \frac{\frac{2w}{2}}{2p_1+p_2}$$

$$x_2^* = \frac{\frac{w}{2}}{2p_1+p_2}.$$

Demanda de x_2 .

Por lo tanto, este comportamiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

(b) Un individuo gasta toda su riqueza en x_1 hasta que x_1 es igual a 1, a partir de ese punto gasta el excedente en x_2 .

Sea:

$$u(x) = x_2 + \ln x_1 \quad \text{sujeto a} \quad p_1x_1 + p_2x_2 = w.$$

$$\mathcal{L} = x_2 + \ln x_1 + \lambda [w - p_1x_1 - p_2x_2].$$

$$(1) x_1 \geq 0; \quad (4) \mathcal{L}_{x_1} = \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 \leq 0;$$

$$(7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} = 0.$$

$$(2) x_2 \geq 0; \quad (5) \mathcal{L}_{x_2} = 1 - \lambda p_2 \leq 0;$$

$$(8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} = 0.$$

$$(3) \lambda \geq 0; \quad (6) \mathcal{L}_\lambda = w - p_1 x_1 - p_2 x_2 \geq 0; \quad (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda = 0.$$

Caso 1: $x_1 = 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= w = 0. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 2: $x_1 = 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &= 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{0} - \lambda p_1 \rightarrow \infty; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 * 0 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2}. \end{aligned}$$

No satisface las condiciones.

Caso 3: $x_1 > 0, x_2 = 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= \lambda = \frac{1}{w}. \\ (2) x_2 &= 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 \leq 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda \geq \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 * 0 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_1 = \frac{w}{p_1}. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Caso 4: $x_1 > 0, x_2 > 0, \lambda > 0$.

$$\begin{aligned} (1) x_1 &> 0; & (4) \mathcal{L}_{x_1} &= \frac{1}{x_1} - \lambda p_1 = 0; & (7) x_1 \mathcal{L}_{x_1} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_1} &= x_1 = \frac{p_2}{p_1}. \\ (2) x_2 &> 0; & (5) \mathcal{L}_{x_2} &= 1 - \lambda p_2 = 0; & (8) x_2 \mathcal{L}_{x_2} &= 0. \\ & & \mathcal{L}_{x_2} &= \lambda = \frac{1}{p_2}. \\ (3) \lambda &> 0; & (6) \mathcal{L}_\lambda &= w - p_1 x_1 - p_2 x_2 = 0; & (9) \lambda \mathcal{L}_\lambda &= 0. \\ & & \mathcal{L}_\lambda &= x_2 = \frac{w}{p_2} - 1. \end{aligned}$$

Satisface las condiciones.

Entonces:

$$x_1^* = \begin{cases} \frac{w}{p_1}, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{p_2}{p_1}, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_1.$$

$$x_2^* = \begin{cases} 0, & \text{si } x_1 \leq 1 \\ \frac{w}{p_2} - 1, & \text{si } x_1 > 1 \end{cases} \quad \text{Demanda de } x_2.$$

Por lo tanto, este compartimiento es racional, ya que $u(x)$ representa las preferencias $\succsim$.

Ejercicio 10.

Libros.

Primera parte. Un consumidor con riqueza w debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 . Suponer que todos estos precios son menores a w . El resto del dinero se gasta en otros bienes. La función de utilidad indirecta de este consumidor está dada por $V(p, w) = w - p_i^*$, donde p_i^* es el precio del libro elegido.

1. Describir, informalmente, una relación de preferencias que genere la función de utilidad indirecta V .

El consumidor elige el libro más barato entre los tres libros:

$$\min \{p_1, p_2, p_3\}.$$

Por Ley de Walras, se tiene:

$$\begin{aligned} w &= p_i^* x_i + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* \cdot 1 + p_{-i} x_{-i} \\ w &= p_i^* + p_{-i} x_{-i} \\ w - p_i^* &= p_{-i} x_{-i}. \end{aligned}$$

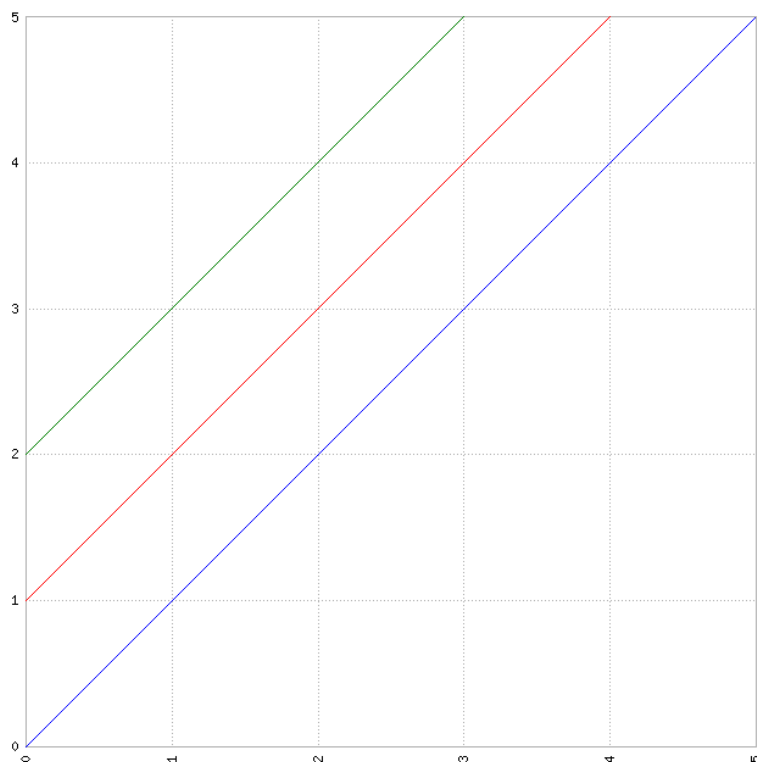
$$V(p, w) = w - p_i^*. \quad \text{Función de utilidad indirecta.}$$

2. Graficar las curvas de indiferencia de v en el espacio (w, p_1) , para $V=0$, $V=1$ y $V=2$.

$$\begin{aligned} V &= 0 \\ w - p_i^* &= 0 \\ w &= p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 1 \\ w - p_i^* &= 1 \\ w &= 1 + p_i^*. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 2 \\ w - p_i^* &= 2 \\ w &= 2 + p_i^*. \end{aligned}$$



3. Probar, gráficamente, a partir del punto 2, que V satisface la identidad de Roy.

$$x_i(p, w) = \frac{-\frac{\partial V(p, w)}{\partial p_i}}{\frac{\partial V(p, w)}{\partial w}}$$

$$x_i(p, w) = \frac{-(-1)}{1}$$

$$x_i(p, w) = \frac{1}{1}$$

$$x_i(p, w) = 1.$$

Por lo tanto, $V(p, w)$ satisface la identidad de Roy, ya que el consumidor consume un solo libro, siempre que $p_i < p_j$, $\forall i \neq j$, siendo $x_i(p, w)$ la demanda marshalliana y la pendiente de las curvas de indiferencia de $V(p, w)$.

Segunda parte. Otro consumidor, con riqueza w , que también debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 (menores a w) y que gasta el resto en otros bienes, se comporta de la siguiente forma. Compara, en primera instancia, los dos primeros precios. Si $p_1 \leq p_2$, compra el libro 1. Si $p_1 > p_2$, compara, en segunda instancia, los dos últimos precios. Si $p_2 \leq p_3$, compra el libro 2. En el caso contrario, compra el libro 3.

1. ¿Cuál es la función de demanda de libros y de “otros bienes” de este consumidor?

$$\begin{cases} x_1, \text{ si } p_1 \leq p_2 \\ x_2, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 \leq p_3. \\ x_3, \text{ si } p_1 > p_2 \text{ y } p_2 > p_3 \end{cases}$$

$$x_i^*(p, w) = \begin{cases} (1; 0; 0; w - p_1), & \text{si } p_1 \leq p_2 \\ (0; 1; 0; w - p_2), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 \leq p_3. \\ (0; 0; 1; w - p_3), & \text{si } p_1 > p_2 \wedge p_2 > p_3 \end{cases} \quad \text{Función de demanda}$$

de libros.

$$x_{-i}^*(p, w) = \frac{w - p_i^*}{p_{-i}}. \quad \text{Función de demanda de "otros bienes".}$$

2. ¿Es racional este comportamiento (en el sentido de la definición de preferencias racionales)?

Ya que $p_1, p_2, p_3 < w$, si $p_1 \leq p_2$, entonces, $x_1 \succsim^* x_2$ y, si $p_1 > p_2$ y $p_2 \leq p_3$, entonces, $x_2 \succsim^* x_1$, cuando x_1 está disponible, entonces, no se cumple ADPR.

Por lo tanto, este comportamiento no es racional (en el sentido de la definición de preferencias racionales).